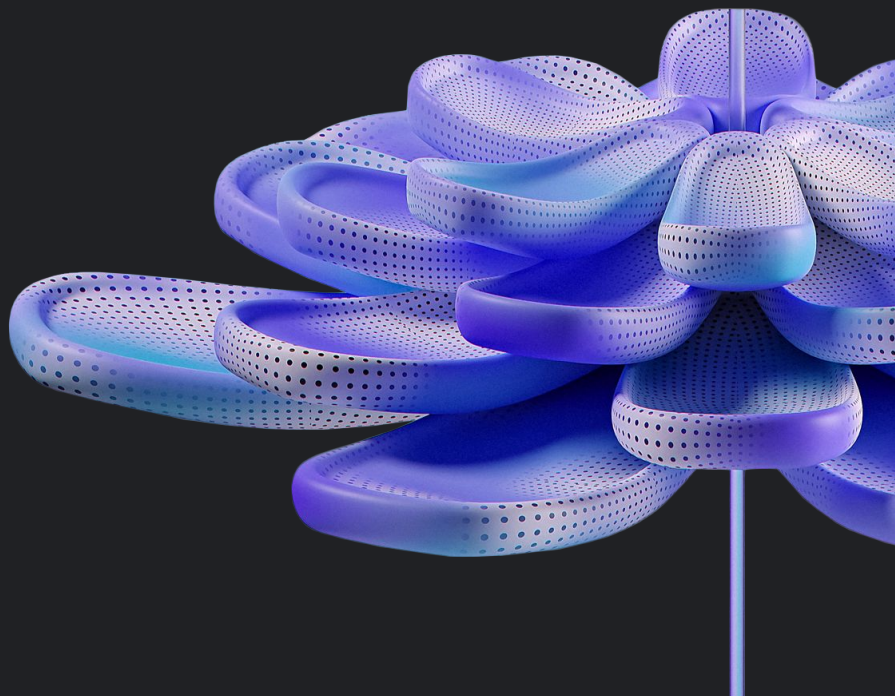
BigQuery a plataforma unificada de Analytics e IA



Josias
Customer Engineer Data Analytics
Digital Natives & Startups

Google Cloud



Além do profissional...









Início da Jornada (2004 - 2007)

- 2004: Desenvolvedor de Automação Industrial – Cubatão
- 2005 - 2007: Field IT – São Vicente

Crescimento & Transição (2007 - 2025)

- 2007 - 2010: Suporte Aplicações e Engenharia – São Paulo
- 2010 - 2015: Automação Industrial – GRU e Internacional
- 2015 - 2025: Multi-roles em Life Sciences e Health Care

Foco Atual

Dados e IA Google Cloud - BR e LATAM

Do dado à Inteligência



Dado

O que é dado?

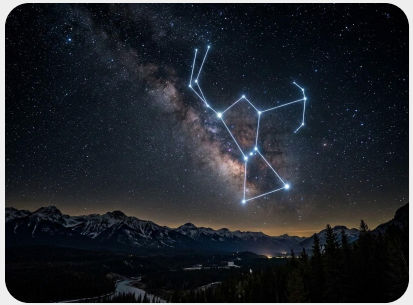
Fatos brutos, isolados e objetivos, como formigas na areia observadas sem contexto.



Informação

O que é informação?

Dados organizados e contextualizados, que representam uma experiência observada em um conjunto de dados.



Conhecimento

O que é conhecimento?

É a informação interpretada sob padrões e regras que criam um entendimento sobre como algo ocorreu ou o que irá acontecer em seguida.



Inteligência

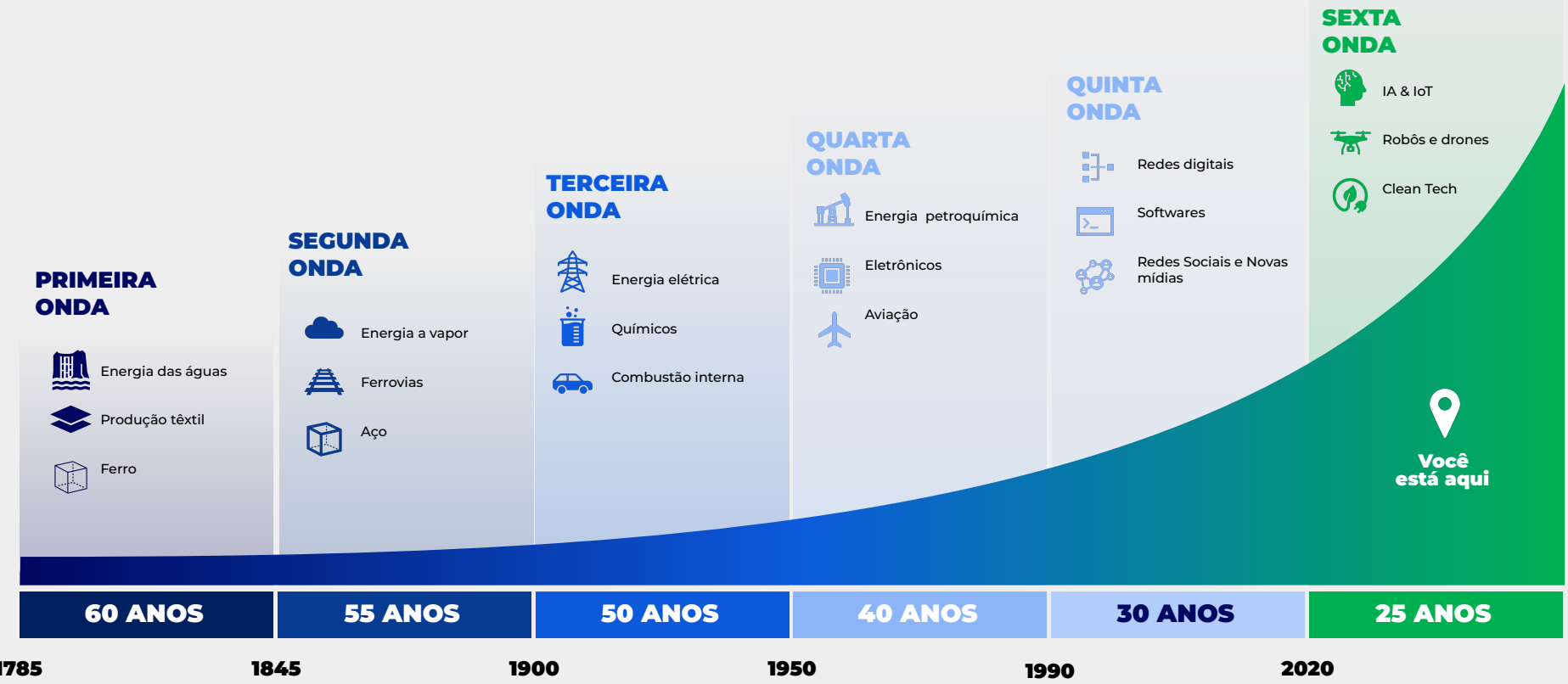
O que é inteligência?

A capacidade de usar o conhecimento de experiências anteriores para tomar as melhores decisões e navegar o futuro.

Cada nova era aumentou a capacidade de transformar dados

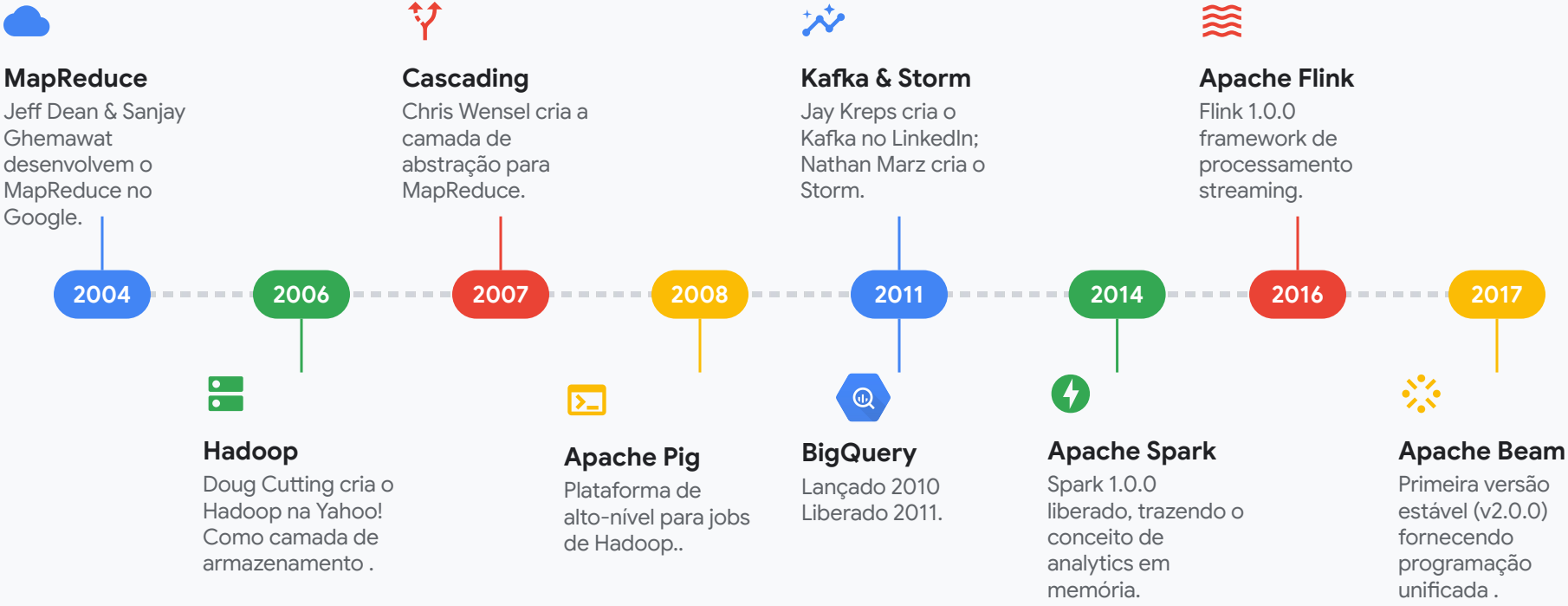
Da Revolução Industrial à Revolução Eletrônica e Digital

FONTE: Edson Institute



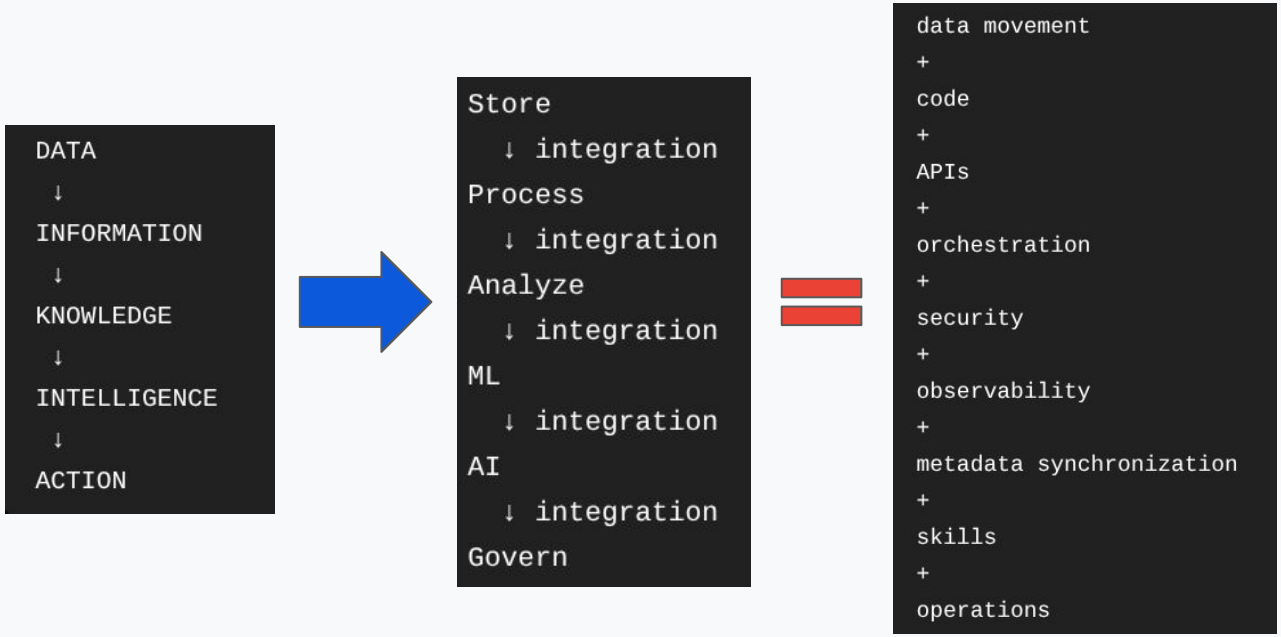
Evolução dos Engines de processamento distribuído

Pontos chaves no processamento distribuído, em frameworks batch e streaming



IA mudou a escala da demanda nas plataformas de dados

O cabo de guerra da taxa de integração



- Fragmentação cria fronteiras.
- Que demandam integração customizada.
- Que demanda um ciclo de vida.
- Que inevitávelmente se tornam débito técnico.

Débito Técnico e Taxa de Integração

Por que as arquiteturas de dados quebram ou explodem em custo quando plugamos IA?

Quanto do orçamento das empresas é destinado à manutenção de débito técnico?

Investigue a parcela de recursos de TI consumida pelo suporte a sistemas legados e correções estruturais de integrações.

Qual percentual de atraso em projetos devido à manutenção de débito técnico?

Avalie o impacto direto no tempo de lançamento de novos produtos e na agilidade das entregas das equipes.

Confidencial

Custo da fragmentação em dinheiro e tempo

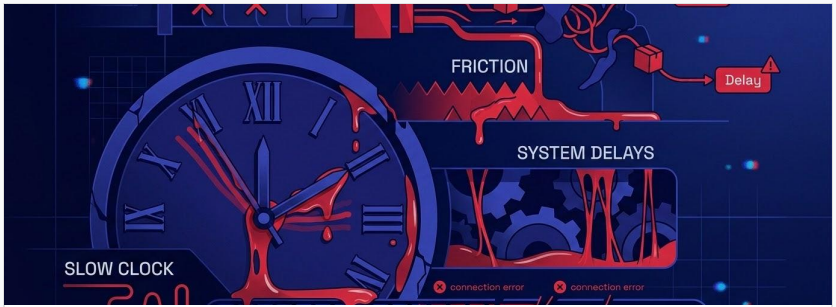
Taxa de integração, toda fronteira tem um custo que estrangula a inovação.



~30%

Do Orçamento de TI Devorado por Débito Técnico

Organizações gastam quase um terço de seus recursos financeiros apenas mantendo sistemas antigos e integrações frágeis vivas.



70%

De Atraso na Entrega de Novos Produtos

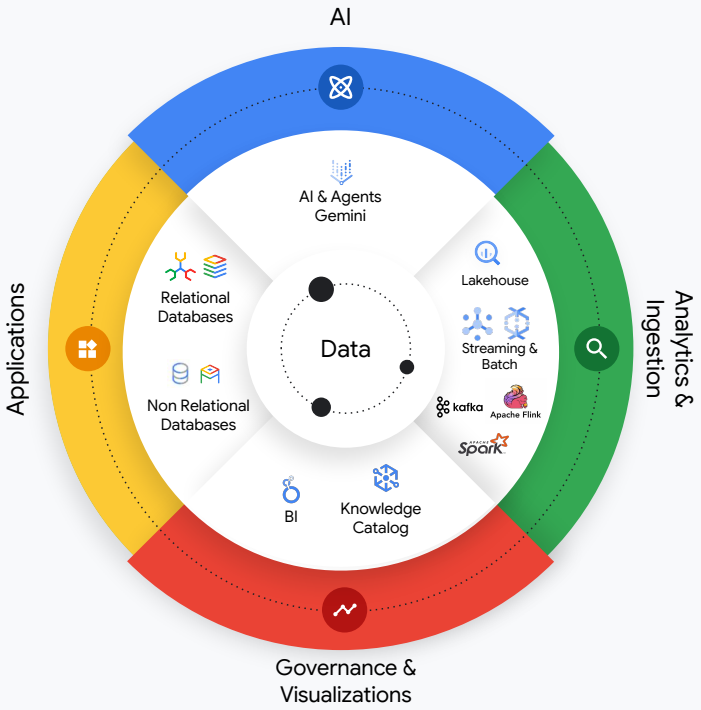
A falta de uma plataforma de dados unificada cria gargalos manuais e arrasto de integração, atrasando o time-to-market para os clientes.

Fontes: McKinsey Tech Debt Report & MuleSoft Connectivity Benchmark

E o BigQuery não precisa de integração?



A plataforma unificada do BigQuery reduz o número de customizações e ferramentas para traduzir o dado em inteligência para o negócio.



O que não é

Não é sobre oferecer mais recursos em um único produto.

O verdadeiro objetivo

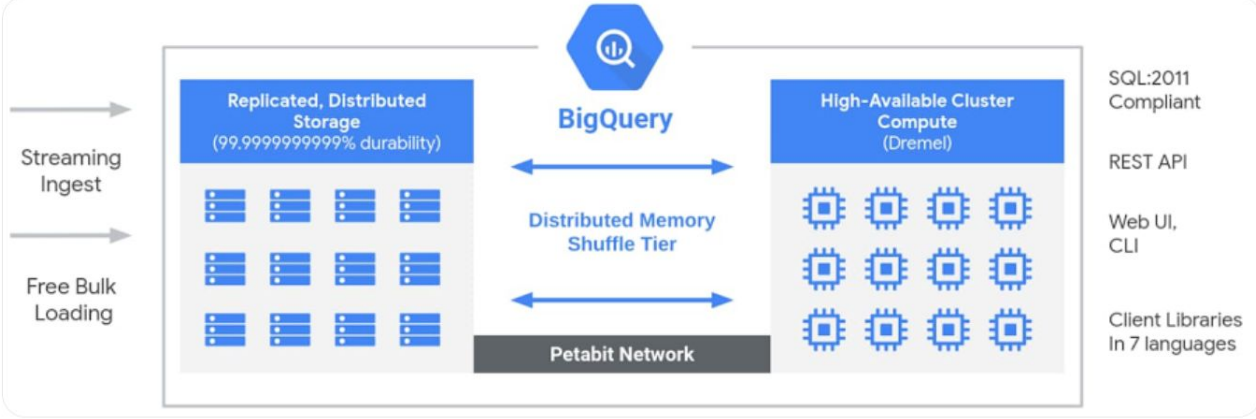
É sobre redução real.

Reduzir o custo, tempo e fricção de tornar o dado em inteligência acionável para o negócio.

Proprietary + Confidential

Diferenciais da Arquitetura

Experiência unificada, desacoplado por natureza



BigQuery Architecture

Armazenamento Replicado

Durabilidade de 99.999999999% com armazenamento distribuído e desacoplado de forma independente.

Rede Petabit & Shuffle

Camada de Shuffle em memória distribuída para execução ultrarrápida de consultas complexas.

Processamento Elástico

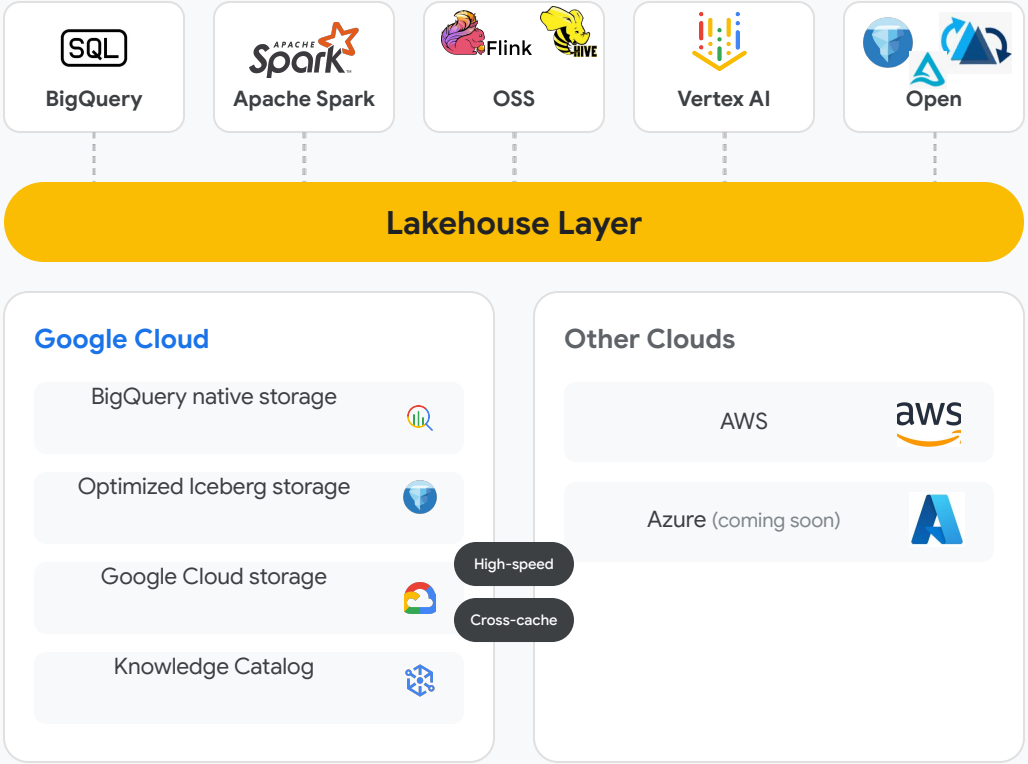
Engine Dremel de alta disponibilidade com suporte a SQL padrão, REST APIs e múltiplas linguagens.

Arquitetura Lakehouse

01
Da **escala humana** para **escala agêntica**

02
Da **inteligência reativa** para **ações proativas**

03
De **dados isolados** para **conhecimento semântico**



Uma plataforma unificada garante que ...

Descoberta Embutida

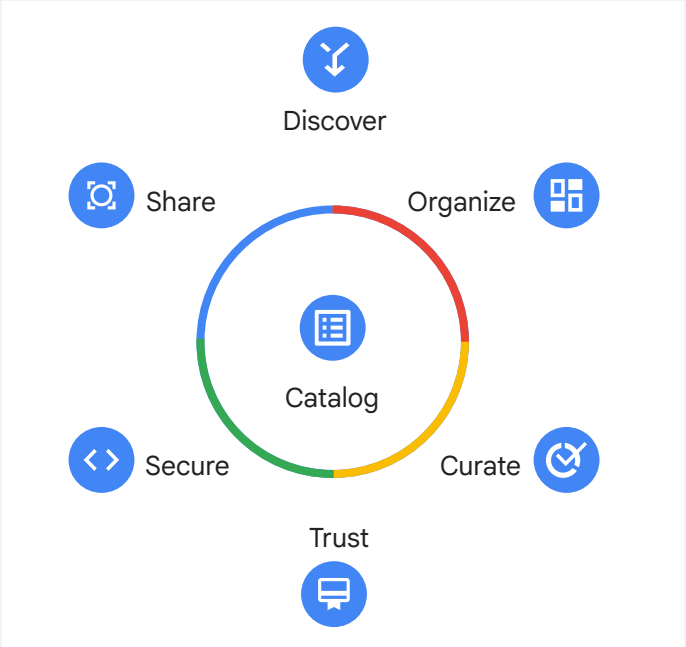
Descoberta de dados e aplicação de governança e segurança está embutido em todo o ecossistema.

Ações Inteligentes

Automação da descoberta, extração, classificação e qualificação de metadados, e enriquecimento com ajuda de IA.

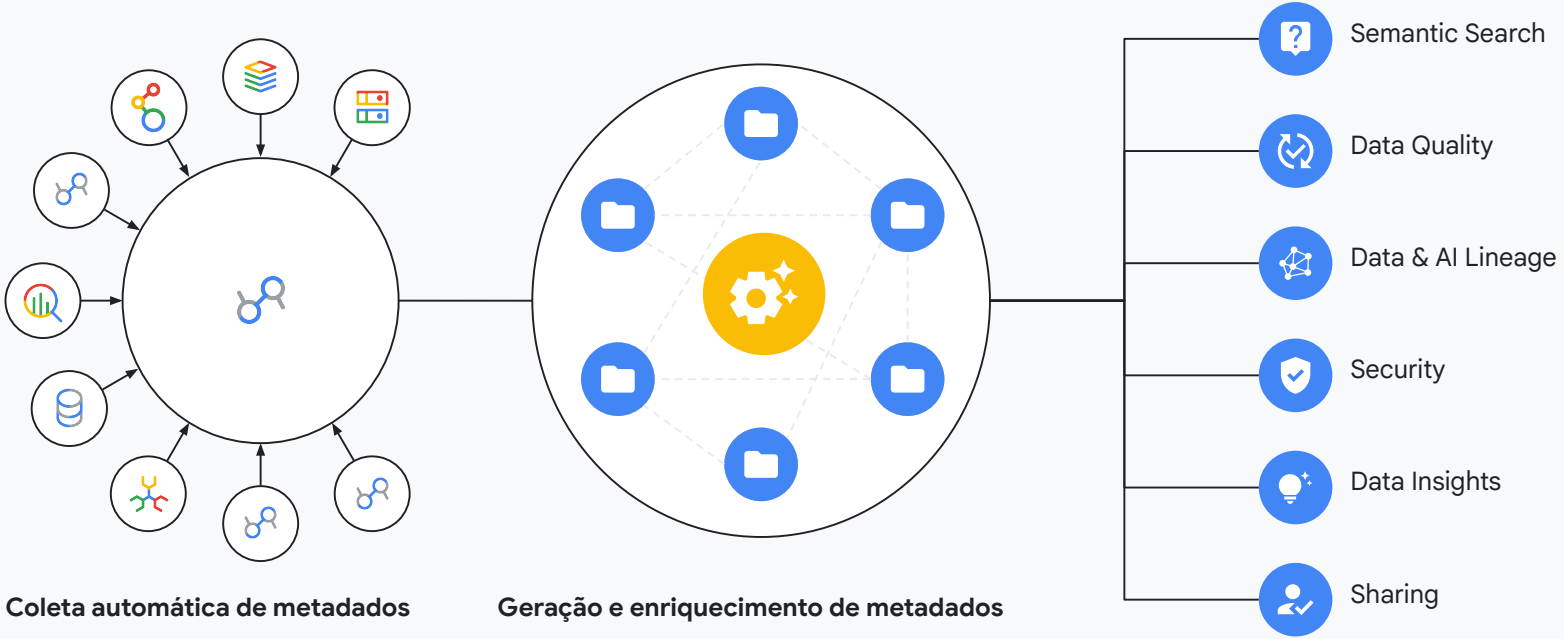
Aberto

Arquitetura para o futuro com suporte para formatos abertos, e runtime de execução para SQL, engines OSS, e AI/ML.



Dos dados para insights

Governança como a camada de confiabilidade do dado



Proprietary & Confidential

Analítico + Transacional

Todas as cargas de trabalho

Por que o BigQuery?

Trate os dados como um ativo, onde quer que estejam armazenados.

VS

Foco em OLAP & Pipelines

- Trabalhar com tecnologia focada exclusivamente em OLAP
- Gerenciar pipelines de integração de dados



Knowledge Catalog

Conecte, Analise, Entenda, Governe o dado em um só lugar

Native Data agents

Conversational agents

Partner agents

Custom agents

Agentic BI

Gemini Enterprise

Knowledge Catalog

Universal Context Engine

Analytical data
BigQuery, Lakehouse, LookML

Operational Databases
AlloyDB, Spanner, Cloud SQL, Bigtable

Unstructured data
GCS

Partners
Collibra, Anomalo, Atlan, Datahub

Applications
SAP, Salesforce, Workday, ServiceNow

Conhecimento unificado para Agentes de IA

Novo Preview

Experiência de desenvolvimento simplificada

Orquestre agentes autônomos para simplificar o ciclo de vida de dados de ponta a ponta.

Automatizando fluxos de trabalho de dados com MCP tools

Agentes, aplicativos, pipelines e fluxos de trabalho do Vibe-code e muito mais sobre dados corporativos

Desempenho pronto para empresas em escala

Aproveite mecanismos poderosos de computação e dados para escalar sem esforço com alta confiabilidade



Google Cloud

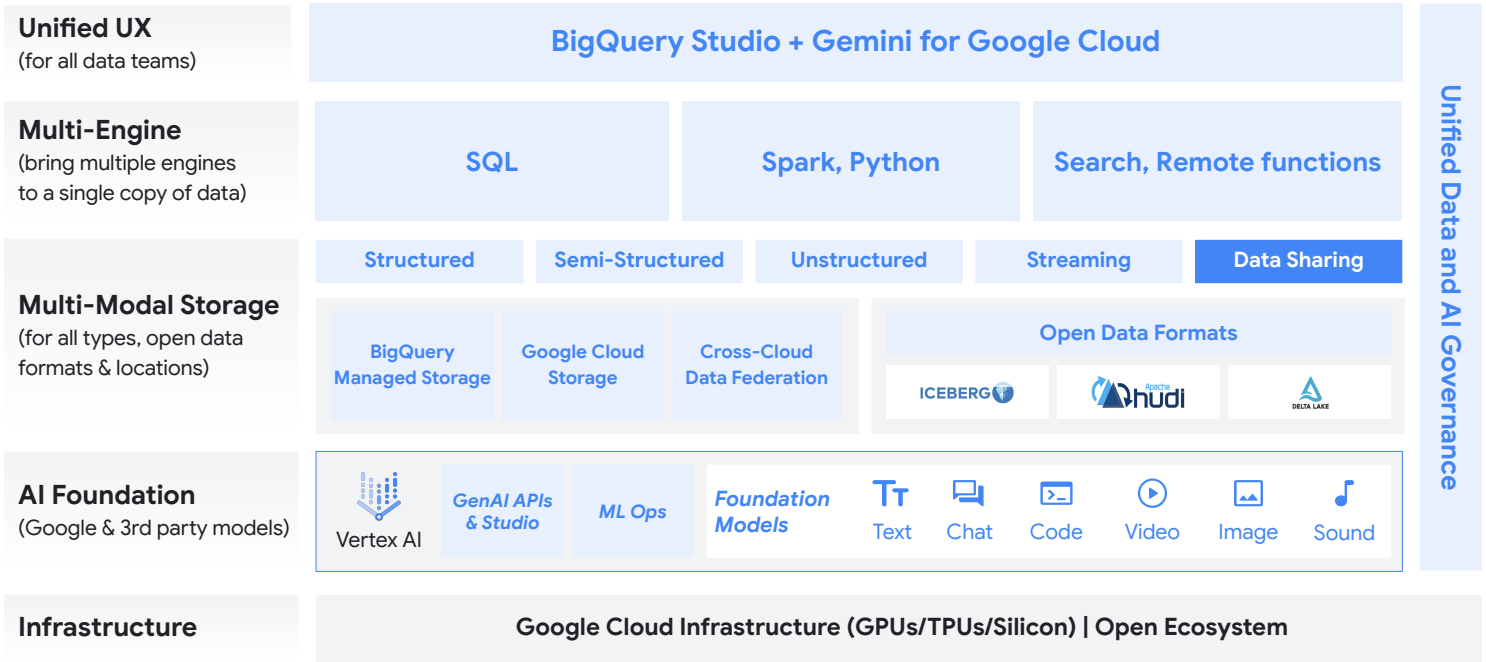
BigQuery Console Demo



Recap

Plataforma Unificada de Dados e IA

BigQuery



Por onde começar?

Skills

Desenvolva habilidades práticas no seu próprio ritmo.

skills.google

Conta Gratuita

Comece a criar no Google Cloud com créditos grátis.

https://cloud.google.com/free

Especialize-se

Obtenha certificações e valide sua experiência profissional.

https://cloud.google.com/learn/certification

Explore nosso Data Roadmap

Avalie o nível de maturidade de dados da sua empresa.

https://data-maturity-roadmap-979873224328.us-central1.run.app/

Proprietary + Confidential

Mantenham-se próximos

Medium

Canal oficial de conteúdo técnico Google Cloud.

medium.com/google-cloud

Data Analytics

Comunidade brasileira de engenharia e análise de dados.

GCP Community Brazil

Database Talk

Discussões e novidades sobre banco de dados no GCP.

GCP Database Community

Josias L. Junior

Conecte-se comigo no LinkedIn para novidades e insights.

Obrigado

Google Cloud



Backup / Slides adicionais

Google Cloud



Registros de Informação

Registros Arqueológicos

Humanos e os primeiros dados registrados de eventos cotidianos de pequenos grupos.





Imagens: Pinturas Rupestres (Serra da Capivara) — Primeiras bases de dados da humanidade.

Revolução Agrícola, Escrita & Civilizações



Revolução Agrícola

Gerenciar estoques em celeiros exigiu as primeiras contagens e controles de fluxo de dados para informação.



Escrita & Bibliotecas

A escrita cuneiforme nasceu para catalogar impostos, colheitas e transações. E armazenar e compartilhar conhecimento



De Tribos a Cidades

Necessidade de analisar informações complexas demandaram o uso de inteligência aplicada a cada contexto de conhecimento.



Prensa de Gutenberg

Em 1450, a prensa de tipos móveis acelerou drasticamente o acúmulo de informação e impulsionou grandes bibliotecas em toda cidade.

Zoom na era de Analytics e IA

Desafio & Solução no Big Data

À medida que o volume e a variedade de dados cresceu exponencialmente, os sistemas tradicionais tornaram-se gargalos ou impraticáveis.

O Desafio

Análise ineficiente de grandes volumes e variedades de arquivos desestruturados ou distribuídos sob esquemas rígidos de bancos relacionais.

A Solução Proposta

- **Abstração Avançada:** Schema on Read / Write
- **Desacoplamento:** Separação completa entre armazenamento e processamento massivo otimizado.
- **Escalabilidade:** Executar consultas em petabytes de dados em poucos segundos.

1. SGBD Tradicional
Bancos relacionais projetados para transações estruturadas (OLTP) com limites de escalabilidade vertical.

2. DWH & BI
Surgimento de Data Warehouses dedicados a queries analíticas e geração de relatórios estruturados.

3. Big Data & Hadoop (Mid-2000) Data Lake
Armazenamento distribuído em arquivos massivos (HDFS) com processamento batch lento via MapReduce.

4. Era BigQuery: Arquivos como Tabelas
Análise serverless instantânea rodando queries SQL sobre petabytes no Colossus por meio do Dremel.

5. Era Agêntica: Decisões Autônomas
Agentes que usam tabelas, contextos e habilidades para realizar análises, tomar decisões e atuar na operação de dados.

Proprietary + Confidential

Serviços e Componentes do BQ

Cross Cloud Analytics
Leia dados sem movê-los com todo poder do BQ.

BigQuery ML
Crie e execute modelos de ML em SQL e importe modelos do Vertex AI.

Any Format / Engine
Leia Cross cloud Iceberg, Hudi, Delta. Execute Spark, Flink, Kafka e mais.

BigQuery Migration Service
Acelere migrações com serviços de IA.

Analytics Hub
Compartilhe dados de maneira segura e eficiente sem mover ou duplicar dados.

Slots Reservation
Previsão de custo e performance para administrar workloads.

Stream Analytics
Real-time analytics com queries stateful, joins e funções de AI.

BI Engine
Baixa latência, in-memory SQL para análises de aceleradas de dashboard.

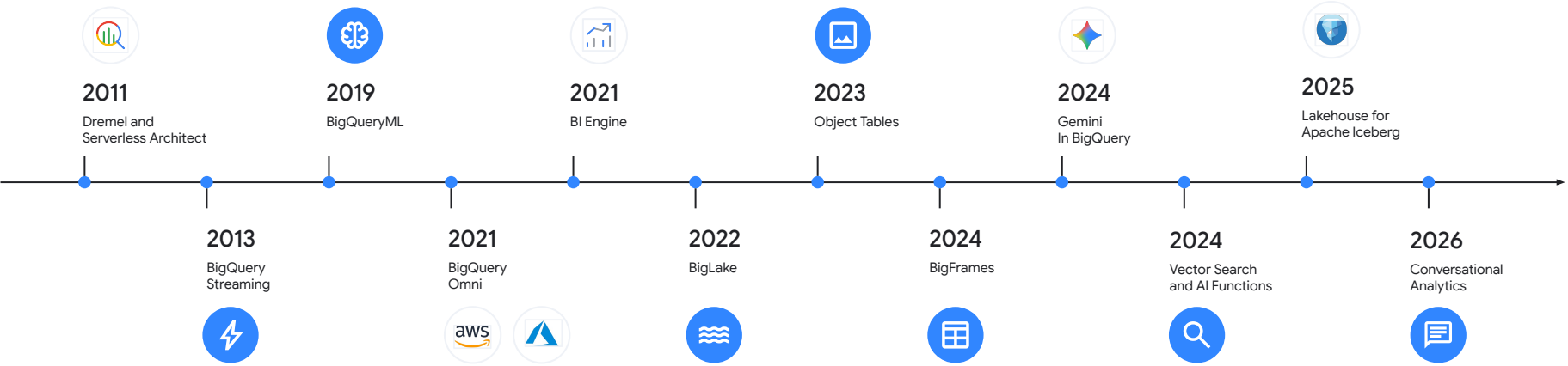
Além do SQL
Integrado com linguagens de programação e frameworks como Streamlit.

Data Agents
Agentes especializados e workflows de agentes para análise de dados.

Dataform
Organizar, orquestrar e integrar fluxos de SQL.

Graph
Análise de dados avançadas com multi-camadas.

BigQuery e sua jornada de 15 anos de evolução para a era Agêntica



Proprietary & Confidential

Proprietary + Confidential

O BigQuery foi criado para atender às necessidades do futuro em termos de

escala, velocidade e inovação.

Segurança impenetrável

Firewall com eficácia 20 vezes superior.

Rede Google em todo o planeta

Latência ultrabaixa, global - mais de 3,2 milhões de quilômetros de fibra óptica

Computação ilimitada

Camada de computação totalmente elástica, implantando **bilhões** de contêineres.

Armazenamento distribuído com escalabilidade infinita

11 9s de durabilidade; durável e escalável com IOPS.

